Detección de celdas solares defectuosas en imágenes de electroluminiscencia

Johan Sebastián Cáceres Rodríguez · Hosman · Joel Eduardo Reyes Barrios Repositorio: `solar-cell-el-defect-detection`

01 Problema y utilidad

Las plantas solares y las fábricas de paneles revisan sus celdas con imágenes de **electroluminiscencia (EL)**: se inyecta corriente al panel en un cuarto oscuro y una cámara infrarroja capta la luz que emite cada celda. Las **microgrietas y zonas desconectadas** aparecen oscuras, no se ven a simple vista y reducen la potencia del panel. Revisar miles de celdas a ojo es lento y subjetivo. Es un problema de **inspección de calidad en electrónica y producción**, en la línea de los ejemplos del curso.

02 Objetivo y resultado

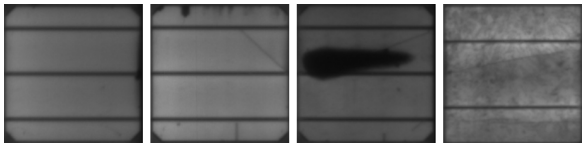
Por cada celda, el sistema entrega:

(1) el veredicto **FUNCIONAL / DEFECTUOSA** con su probabilidad;
(2) un **mapa de defectos** con las grietas y las zonas apagadas;
(3) **medidas**: % de área apagada y longitud de las grietas.

Como extras, el nivel de 4 clases del experto y un resumen por panel.

03 Imágenes

Dataset público **ELPV** (ZAE Bayern / Univ. Erlangen-Nürnberg; Deitsch et al., *Solar Energy*, 2019), con licencia CC BY-NC-SA 4.0 y acceso inmediato (`pip install elpv-dataset`). Contiene **2.624 celdas** de 300×300 px en gris, recortadas de **44 paneles** (18 mono y 26 policristalinos), cada una etiquetada por un experto: **1.803 funcionales** y **821 defectuosas**. Ya está descargado y analizado (EDA).



Sana (mono) · grieta (mono) · zona apagada (mono) · defecto (poli).

04 Métodos de procesamiento

Etapa	Método y para qué	Tema del curso
Normalización	Dividir por el brillo propio de la celda (percentil) y CLAHE, porque cada panel se fotografió con distinta exposición.	Procesamiento por píxel
Máscara de la celda	Umbral, envolvente convexa y erosión para descartar bordes y esquinas.	Imágenes binarias, geometría
Quitar busbars y dedos	**Comparación de dos alternativas:** filtro *notch* en el espectro de Fourier (son periódicos) frente a cierre morfológico con elemento lineal.	Fourier, morfología
Realzar defectos	Grietas con filtro de crestas (Hessiano/Sato) o Gabor; zonas apagadas con suavizado, déficit de brillo y umbral.	Filtrado, bordes
Mapa y medidas	Componentes conexas; área, longitud y orientación; descartar restos de busbar y granos (poli).	Descripción y geometría
Clasificación	Una sola **CNN pequeña** sobre la imagen ya procesada (3 canales: celda limpia, déficit, crestas). Inferencia opcional en la tarjeta Hailo.	Bloque de red

05 Forma de evaluación

Referencia: la etiqueta del experto. **Partición por panel**, para que el sistema se mida con paneles que nunca vio:

- ajuste: 30 paneles (1.790 celdas);
- validación: 7 paneles (432);
- prueba: 7 paneles (402).

Se verificó que no haya celdas casi idénticas entre partes.
Métricas: exactitud balanceada, F1 de la clase defectuosa, AUC y matriz de confusión, por separado para mono y poli. Además se mide el aporte del preprocesamiento (CNN con y sin él) y se compara con la literatura (82–88 %). Los errores se analizan caso por caso.

06 Alcance y recursos

Entregables:

- aplicación que recibe una celda y muestra las etapas intermedias, el mapa de defectos y el veredicto;
- código reproducible en GitHub;
- informe breve y sustentación.

Recursos: Python, OpenCV, scikit-image y PyTorch; GPU propia o Colab para entrenar; tarjeta Hailo (opcional).
Fuera de alcance: tomar imágenes EL propias (requiere cámara IR y cuarto oscuro) y segmentar el panel completo, porque el dataset ya trae las celdas recortadas. Las *imágenes nuevas* de la demo son celdas de paneles de prueba.